COMPUTER NETWORKS

Link Layer and LANs - Final Exam

COMPLETE VERSION - 45 Questions

Bilingual (English/Turkish)

10 Easy + 15 Medium + 20 Hard

INSTRUCTIONS / TALİMATLAR:

• Each question has 5 options (A-E). Select the best answer.
• Her sorunun 5 şıkkı vardır (A-E). En iyi cevabı seçin.

• Questions: Easy (1-10), Medium (11-25), Hard (26-45)
• Sorular: Kolay (1-10), Orta (11-25), Zor (26-45)

• Includes VISUAL-BASED questions from slide diagrams.
• Slayt diyagramlarından GÖRSEL TABANLI sorular içerir.

• Detailed explanations provided after each question.
• Her sorudan sonra detaylı açıklamalar verilmiştir.

EASY / KOLAY

Question 1:

EN: What is the name of the Layer 2 packet in the network protocol stack?

TR: Ağ protokol yığınında 2. katman paketinin adı nedir?

- A) Segment / Segment
- **B) Frame / Çerçeve**
- C) Datagram / Datagram
- D) Packet / Paket
- E) Message / Mesaj

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The Layer 2 (Link Layer) packet is called a FRAME. It encapsulates the network layer datagram. Transport layer uses segments, network layer uses datagrams/packets, and application layer uses messages.

Açıklama (TR): 2. katman (Link Layer) paketi FRAME (Çerçeve) olarak adlandırılır. Network katmanı datagramını kapsüller. Transport katmanı segment, network katmanı datagram/paket, uygulama katmanı ise mesaj kullanır.

EASY / KOLAY

Question 2:

EN: In the transportation analogy presented in the slides, what does the 'tourist' represent?

TR: Slaytlarda sunulan ulaşım benzetmesinde 'turist' neyi temsil eder?

- A) Router / Yönlendirici
- B) Frame / Çerçeve
- **C) Datagram / Datagram**
- D) Link / Bağlantı
- E) Protocol / Protokol

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): In the transportation analogy (Princeton to Lausanne trip), the tourist represents the DATAGRAM being transported. The transportation mode represents the link-layer protocol, and the transport segment represents the communication link.

Açıklama (TR): Ulaşım benzetmesinde (Princeton'dan Lausanne'a yolculuk), turist taşınan DATAGRAM'ı temsil eder. Ulaşım modu link-layer protokolünü, ulaşım segmenti ise iletişim bağlantısını temsil eder.

EASY / KOLAY

Question 3:

EN: Where is the link layer primarily implemented in a host?

TR: Link katmanı bir host'ta öncelikle nerede uygulanır?

- A) Operating system kernel / İşletim sistemi çekirdeği
- B) Application software / Uygulama yazılımı
- **C) Network Interface Card (NIC) / Ağ Arayüz Kartı**
- D) Router firmware / Router yazılımı
- E) Cloud servers / Bulut sunucuları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): The link layer is implemented on-chip or in the Network Interface Card (NIC). It's a combination of hardware, software, and firmware that attaches to the host's system bus and implements both link and physical layers.

Açıklama (TR): Link katmanı, çip üzerinde veya Ağ Arayüz Kartı'nda (NIC) uygulanır. Host'un sistem veri yoluna bağlanan ve hem link hem de fiziksel katmanları uygulayan donanım, yazılım ve firmware kombinasyonudur.

EASY / KOLAY

Question 4:

EN: Which error detection method can detect ALL single-bit errors?

TR: Hangi hata tespit yöntemi TÜM tek-bitlik hataları tespit edebilir?

- A) Two-dimensional parity / İki boyutlu parite
- B) Internet checksum / İnternet sağlama toplamı
- **C) Single bit parity / Tek bit parite**
- D) CRC-8 / CRC-8
- E) Hamming code / Hamming kodu

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): Single bit parity can detect ALL single-bit errors. It works by adding one parity bit to ensure even or odd parity. However, it cannot detect multiple bit errors or correct any errors.

Açıklama (TR): Tek bit parite TÜM tek-bitlik hataları tespit edebilir. Çift veya tek pariteyi sağlamak için bir parite biti ekleyerek çalışır. Ancak çoklu bit hatalarını tespit edemez veya hiçbir hatayı düzeltemez.

EASY / KOLAY

Question 5:

EN: What does 'EDC' stand for in error detection terminology?

TR: Hata tespit terminolojisinde 'EDC' ne anlama gelir?

- A) Ethernet Data Control / Ethernet Veri Kontrolü

- **B) Error Detection and Correction / Hata Tespit ve Düzeltme**
- C) Enhanced Data Communication / Gelişmiş Veri İletişimi
- D) Encoded Digital Checksum / Kodlanmış Dijital Sağlama
- E) External Device Controller / Harici Aygıt Denetleyici

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): EDC stands for Error Detection and Correction. These are redundancy bits added to the data (D) to detect or correct transmission errors. Note that error detection is not 100% reliable.

Açıklama (TR): EDC, Hata Tespit ve Düzeltme (Error Detection and Correction) anlamına gelir. Bunlar, iletim hatalarını tespit etmek veya düzeltmek için veriye (D) eklenen yedeklilik bitleridir. Hata tespitinin %100 güvenilir olmadığını unutmayın.

EASY / KOLAY

Question 6:

EN: In multiple access protocols, what happens when two nodes transmit simultaneously on a shared channel?

TR: Çoklu erişim protokollerinde, paylaşılan bir kanalda iki düğüm aynı anda iletim yaptığında ne olur?

- A) Data is automatically queued / Veri otomatik olarak sıraya alınır
- **B) Collision occurs / Çarpışma meydana gelir**
- C) Faster node gets priority / Daha hızlı düğüm öncelik alır
- D) Data is multiplexed / Veri çoğullanır
- E) Channel splits into two / Kanal ikiye bölünür

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): When two or more nodes transmit simultaneously on a shared broadcast channel, a COLLISION occurs. The receiver gets interference and cannot decode either signal properly. Multiple access protocols are designed to avoid or handle collisions.

Açıklama (TR): İki veya daha fazla düğüm paylaşılan bir yayın kanalında aynı anda iletim yaptığında ÇARPIŞMA (Collision) meydana gelir. Alıcı girişim alır ve hiçbir sinyali düzgün şekilde çözemez. Çoklu erişim protokolleri çarpışmaları önlemek veya yönetmek için tasarlanmıştır.

EASY / KOLAY

Question 7:

EN: What are the three broad classes of MAC protocols?

TR: MAC protokollerinin üç geniş sınıfı nelerdir?

- A) Wired, Wireless, Optical / Kablolu, Kablosuz, Optik
- B) Unicast, Multicast, Broadcast / Tekli, Çoklu, Yayın
- **C) Channel partitioning, Random access, Taking turns / Kanal bölümleme, Rastgele erişim, Sırayla alma**
- D) Synchronous, Asynchronous, Isochronous / Senkron, Asenkron, İzokron
- E) Static, Dynamic, Hybrid / Statik, Dinamik, Hibrit

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): The three MAC protocol classes are: 1) Channel partitioning (divide channel into pieces), 2) Random access (allow collisions, then recover), 3) Taking turns (nodes take turns, those with more data can take longer turns).

Açıklama (TR): Üç MAC protokol sınıfı: 1) Kanal bölümleme (kanalı parçalara böl), 2) Rastgele erişim (çarpışmalara izin ver, sonra kurtar), 3) Sırayla alma (düğümler sırayla devralır, daha fazla verisi olanlar daha uzun süre alabilir).

EASY / KOLAY

Question 8:

EN: What does CSMA stand for?

TR: CSMA ne anlama gelir?

- A) Collision Sensing Multiple Access / Çarpışma Algılayan Çoklu Erişim
- **B) Carrier Sense Multiple Access / Taşıyıcı Algılayan Çoklu Erişim**
- C) Channel Sharing Multiple Access / Kanal Paylaşımlı Çoklu Erişim
- D) Controlled Synchronous Media Access / Kontrollü Senkron Medya Erişimi
- E) Centralized Station Management Access / Merkezi İstasyon Yönetim Erişimi

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): CSMA stands for Carrier Sense Multiple Access. The 'carrier sense' means nodes listen before transmitting - if the channel is idle, transmit; if busy, defer. This is analogous to 'don't interrupt others' in human conversation.

Açıklama (TR): CSMA, Taşıyıcı Algılayan Çoklu Erişim (Carrier Sense Multiple Access) anlamına gelir. 'Taşıyıcı algılama', düğümlerin iletmeden önce dinlemesi anlamına gelir - kanal boşsa iletim yap, meşgulse ertele. Bu, insan konuşmasında 'başkalarını kesme' ile benzerdir.

EASY / KOLAY

Question 9:

EN: A MAC address is how many bits long?

TR: Bir MAC adresi kaç bit uzunluğundadır?

- A) 32 bits / 32 bit
- **B) 48 bits / 48 bit**
- C) 64 bits / 64 bit
- D) 128 bits / 128 bit
- E) 16 bits / 16 bit

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): MAC (Media Access Control) addresses are 48 bits (6 bytes) long, typically written in hexadecimal format as six pairs of hex digits (e.g., 1A-2F-BB-76-09-AD). IP addresses are 32 bits (IPv4) or 128 bits (IPv6).

Açıklama (TR): MAC (Medya Erişim Kontrolü) adresleri 48 bit (6 bayt) uzunluğundadır, genellikle altı çift onaltılık rakam olarak yazılır (örn. 1A-2F-BB-76-09-AD). IP adresleri 32 bit (IPv4) veya 128 bit (IPv6) uzunluğundadır.

EASY / KOLAY

Question 10:

EN: What protocol translates IP addresses to MAC addresses?

TR: Hangi protokol IP adreslerini MAC adreslerine çevirir?

- A) DHCP / DHCP
- B) DNS / DNS
- **C) ARP / ARP**
- D) ICMP / ICMP
- E) RARP / RARP

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): ARP (Address Resolution Protocol) translates IP addresses to MAC addresses. Each node maintains an ARP table with IP-to-MAC mappings. When a node needs to send to an IP, it uses ARP to find the corresponding MAC address.

Açıklama (TR): ARP (Address Resolution Protocol), IP adreslerini MAC adreslerine çevirir. Her düğüm, IP-MAC eşleştirmelerini içeren bir ARP tablosu tutar. Bir düğüm bir IP'ye göndermek istediğinde, karşılık gelen MAC adresini bulmak için ARP kullanır.

MEDIUM / ORTA

Question 11:

EN: In CRC (Cyclic Redundancy Check), if the generator G has (r+1) bits, what is the relationship between the data bits and CRC bits?

TR: CRC'de (Cyclic Redundancy Check), üretici G'nin (r+1) biti varsa, veri bitleri ile CRC bitleri arasındaki ilişki nedir?

- **A) CRC has r bits, and <D,R> must be exactly divisible by G (mod 2) / CRC r bite sahiptir ve <D,R> G'ye tam bölünebilir olmalıdır (mod 2)**
- B) CRC has (r+1) bits, and D must be divisible by R / CRC (r+1) bite sahiptir ve D, R'ye bölünebilir olmalıdır
- C) CRC has (r-1) bits, and G must divide D evenly / CRC (r-1) bite sahiptir ve G, D'yi eşit olarak bölmelidir
- D) CRC has 2r bits for error correction capability / CRC hata düzeltme yeteneği için 2r bite sahiptir
- E) CRC length equals data length for optimal detection / CRC uzunluğu optimal tespit için veri uzunluğuna eşittir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In CRC, if generator G has (r+1) bits, the sender computes r CRC bits R such that the concatenation <D,R> is exactly divisible by G using modulo-2 arithmetic. The receiver divides <D,R> by G; if there's a non-zero remainder, an error is detected. CRC can detect all burst errors less than (r+1) bits.

Açıklama (TR): CRC'de, üretici G (r+1) bite sahipse, gönderici r CRC biti R'yi hesaplar, böylece <D,R> birleştirmesi modulo-2 aritmetiği kullanılarak G'ye tam bölünebilir. Alıcı <D,R>'yi G'ye böler; sıfır olmayan bir kalan varsa hata tespit edilir. CRC, (r+1) bitten küçük tüm burst hatalarını tespit edebilir.

MEDIUM / ORTA

Question 12:

EN: What is the maximum efficiency of Slotted ALOHA when the number of nodes approaches infinity?

TR: Düğüm sayısı sonsuza yaklaştığında Slotted ALOHA'nın maksimum verimliliği nedir?

- A) 100% / %100

- B) 50% / %50
- **C) 37% (1/e) / %37 (1/e)**
- D) 18.4% (1/2e) / %18.4 (1/2e)
- E) 63% (1-1/e) / %63 (1-1/e)

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): Slotted ALOHA's maximum efficiency is 1/e ≈ 37%. This is derived from the probability that exactly one node transmits successfully: if N nodes each transmit with probability p, the efficiency is Np(1-p)^(N-1). Maximizing this and taking the limit as N→∞ gives 1/e. This means the channel is used for successful transmissions only 37% of the time at best.

Açıklama (TR): Slotted ALOHA'nın maksimum verimliliği 1/e ≈ %37'dir. Bu, tam olarak bir düğümün başarıyla iletim yapma olasılığından türetilir: N düğümün her biri p olasılıkla iletim yaparsa, verimlilik Np(1-p)^(N-1)'dir. Bunu maksimize edip N→∞ limitini aldığımızda 1/e elde ederiz. Bu, kanalın en iyi durumda sadece %37'sinin başarılı iletimler için kullanıldığı anlamına gelir.

MEDIUM / ORTA

Question 13:

EN: In CSMA/CD, what happens after a collision is detected?

TR: CSMA/CD'de bir çarpışma tespit edildikten sonra ne olur?

- A) The node immediately retransmits the frame / Düğüm çerçeveyi hemen yeniden iletir
- B) The node waits for a fixed timeout period / Düğüm sabit bir zaman aşımı süresi bekler
- **C) The node aborts, sends jam signal, then enters binary exponential backoff / Düğüm iptal eder, jam sinyali gönderir, sonra ikili üstel geri çekilme uygular**
- D) The node switches to a different frequency / Düğüm farklı bir frekansa geçer
- E) The collision is ignored and transmission continues / Çarpışma göz ardı edilir ve iletim devam eder

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): When CSMA/CD detects a collision: 1) The node aborts its transmission, 2) Sends a jam signal to ensure all nodes know about the collision, 3) Enters binary exponential backoff - after the m-th collision, chooses K randomly from {0,1,2,...,2^m-1} and waits K×512 bit times. More collisions lead to longer backoff intervals.

Açıklama (TR): CSMA/CD bir çarpışma tespit ettiğinde: 1) Düğüm iletimini iptal eder, 2) Tüm düğümlerin çarpışmayı bilmesini sağlamak için jam sinyali gönderir, 3) İkili üstel geri çekilme uygular - m. çarpışmadan sonra, {0,1,2,...,2^m-1} aralığından rastgele K seçer ve K×512 bit zamanı bekler. Daha fazla çarpışma daha uzun geri çekilme aralıklarına yol açar.

MEDIUM / ORTA

Question 14:

EN: Why can collisions still occur in CSMA even though nodes sense the carrier before transmitting?

TR: CSMA'da düğümler iletimden önce taşıyıcıyı algılamalarına rağmen neden hala çarpışmalar meydana gelebilir?

- A) Because of electromagnetic interference / Elektromanyetik girişim nedeniyle
- **B) Because of propagation delay - nodes may not hear each other's just-started transmission / Yayılma gecikmesi nedeniyle - düğümler birbirlerinin yeni başlayan iletimini duymayabilir**
- C) Because nodes deliberately ignore carrier sensing / Düğümler kasıtlı olarak taşıyıcı algılamayı göz ardı eder
- D) Because the protocol allows simultaneous transmissions / Protokol eşzamanlı iletimlere izin verir
- E) Because of buffer overflow at receivers / Alıcılardaki tampon taşması nedeniyle

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Even with carrier sensing, collisions can occur due to PROPAGATION DELAY. When node A starts transmitting, it takes time for the signal to reach node B. If B senses the channel before A's signal arrives, B will also start transmitting, causing a collision. Distance and propagation delay directly affect collision probability.

Açıklama (TR): Taşıyıcı algılamaya rağmen, YAYILMA GECİKMESİ nedeniyle çarpışmalar meydana gelebilir. A düğümü iletmeye başladığında, sinyalin B düğümüne ulaşması zaman alır. B, A'nın sinyali gelmeden önce kanalı algılarsa, B de iletmeye başlar ve çarpışma meydana gelir. Mesafe ve yayılma gecikmesi çarpışma olasılığını doğrudan etkiler.

MEDIUM / ORTA

Question 15:

EN: What is the primary advantage of two-dimensional parity checking over single bit parity?

TR: İki boyutlu parite kontrolünün tek bit parite üzerindeki temel avantajı nedir?

- A) It requires fewer parity bits / Daha az parite biti gerektirir
- **B) It can detect AND correct single-bit errors / Tek bitlik hataları tespit VE düzeltebilir**
- C) It works faster in hardware / Donanımda daha hızlı çalışır
- D) It uses less bandwidth / Daha az bant genişliği kullanır
- E) It is easier to implement / Uygulaması daha kolaydır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Two-dimensional parity arranges data in rows and columns with parity bits for each. This allows it to not only DETECT single-bit errors (like single parity) but also CORRECT them by identifying the exact row and column where the error occurred. Single bit parity can only detect, not correct.

Açıklama (TR): İki boyutlu parite, verileri satırlar ve sütunlar halinde düzenler ve her biri için parite bitleri ekler. Bu, tek bitlik hataları (tek parite gibi) tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda hatanın meydana geldiği tam satır ve sütunu belirleyerek DÜZELTME yapmasına da olanak tanır. Tek bit parite sadece tespit edebilir, düzeltemez.

MEDIUM / ORTA

Question 16:

EN: In an Ethernet network using CSMA/CD, if a station detects a collision on its 5th attempt to transmit a frame, what is the range of K values it can choose for backoff?

TR: CSMA/CD kullanan bir Ethernet ağında, bir istasyon bir çerçeveyi iletme konusundaki 5. denemesinde bir çarpışma tespit ederse, geri çekilme için seçebileceği K değerlerinin aralığı nedir?

- A) K ∈ {0, 1, 2, 3, 4} / K ∈ {0, 1, 2, 3, 4}
- B) K ∈ {0, 1, 2, ..., 15} / K ∈ {0, 1, 2, ..., 15}
- **C) K ∈ {0, 1, 2, ..., 31} / K ∈ {0, 1, 2, ..., 31}**
- D) K ∈ {0, 1, 2, ..., 63} / K ∈ {0, 1, 2, ..., 63}
- E) K ∈ {0, 1, 2, ..., 1023} / K ∈ {0, 1, 2, ..., 1023}

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): In binary exponential backoff, after the m-th collision, a station chooses K randomly from {0, 1, 2, ..., 2^m - 1}. For the 5th collision (m=5), K is chosen from {0, 1, 2, ..., 2^5-1} = {0, 1, 2, ..., 31}. The station then waits K × 512 bit times before retrying.

Açıklama (TR): İkili üstel geri çekilmede, m. çarpışmadan sonra bir istasyon K'yi {0, 1, 2, ..., 2^m - 1} aralığından rastgele seçer. 5. çarpışma için (m=5), K {0, 1, 2, ..., 2^5-1} = {0, 1, 2, ..., 31} aralığından seçilir. İstasyon daha sonra yeniden denemeden önce K × 512 bit zamanı bekler.

MEDIUM / ORTA

Question 17:

EN: Which of the following is NOT a service typically provided by the link layer?

TR: Aşağıdakilerden hangisi genellikle link katmanı tarafından sağlanan bir servis DEĞİLDİR?

- A) Framing and link access / Çerçeveleme ve bağlantı erişimi
- B) Error detection / Hata tespiti
- C) Reliable delivery between adjacent nodes / Komşu düğümler arasında güvenilir teslimat
- **D) End-to-end reliable delivery with retransmission / Yeniden iletimle uçtan uca güvenilir teslimat**
- E) Flow control between adjacent nodes / Komşu düğümler arasında akış kontrolü

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: D

Explanation (EN): End-to-end reliable delivery with retransmission is a TRANSPORT LAYER service (like TCP), not a link layer service. The link layer provides: framing, link access (MAC protocols), error detection, and sometimes reliable delivery between adjacent nodes only. End-to-end reliability requires coordination across multiple links.

Açıklama (TR): Yeniden iletimle uçtan uca güvenilir teslimat bir TRANSPORT KATMANI servisidir (TCP gibi), link katmanı servisi değildir. Link katmanı şunları sağlar: çerçeveleme, bağlantı erişimi (MAC protokolleri), hata tespiti ve bazen sadece komşu düğümler arasında güvenilir teslimat. Uçtan uca güvenilirlik, birden fazla bağlantı arasında koordinasyon gerektirir.

MEDIUM / ORTA

Question 18:

EN: What is the key difference between a hub and a switch in an Ethernet network?

TR: Bir Ethernet ağında hub ile switch arasındaki temel fark nedir?

- A) Hubs work at Layer 3, switches at Layer 2 / Hub'lar 3. katmanda, switch'ler 2. katmanda çalışır

- B) Hubs allow simultaneous transmissions, switches create collisions / Hub'lar eşzamanlı iletimlere izin verir, switch'ler çarpışma yaratır
- **C) Switches forward intelligently to specific destinations, hubs broadcast to all ports / Switch'ler belirli hedeflere akıllıca iletir, hub'lar tüm portlara yayın yapar**
- D) Hubs are faster but more expensive / Hub'lar daha hızlı ama daha pahalıdır
- E) Switches require manual MAC address configuration / Switch'ler manuel MAC adresi yapılandırması gerektirir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): The key difference: SWITCHES forward frames intelligently to specific destination ports using a MAC address table (self-learning), while HUBS simply broadcast incoming frames to ALL ports (except the source). Switches enable collision-free, full-duplex operation and multiple simultaneous transmissions. Hubs create a single collision domain.

Açıklama (TR): Temel fark: SWITCH'LER çerçeveleri MAC adresi tablosu kullanarak (kendini öğrenen) belirli hedef portlara akıllıca iletirken, HUB'LAR gelen çerçeveleri basitçe TÜM portlara (kaynak hariç) yayınlar. Switch'ler çarpışmasız, tam çift yönlü işlem ve çoklu eşzamanlı iletimlere olanak tanır. Hub'lar tek bir çarpışma alanı oluşturur.

MEDIUM / ORTA

Question 19:

EN: In the ARP protocol, what information is contained in an ARP request message sent as a broadcast?

TR: ARP protokolünde, yayın olarak gönderilen bir ARP istek mesajında hangi bilgiler bulunur?

- A) Source IP, Source MAC, Destination IP, Destination MAC (unknown) / Kaynak IP, Kaynak MAC, Hedef IP, Hedef MAC (bilinmeyen)
- **B) Source IP, Destination IP, requesting MAC address for destination / Kaynak IP, Hedef IP, hedef için MAC adresi isteniyor**
- C) Only the destination IP address / Sadece hedef IP adresi
- D) Source MAC, Destination MAC, requesting IP address / Kaynak MAC, Hedef MAC, IP adresi isteniyor
- E) Complete routing table information / Tam yönlendirme tablosu bilgisi

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): An ARP REQUEST contains: sender's IP address, sender's MAC address, and the target IP address (whose MAC is being requested). The destination MAC in the Ethernet frame is broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). The node with the target IP responds with an ARP REPLY containing its MAC address.

Açıklama (TR): Bir ARP İSTEĞİ şunları içerir: gönderenin IP adresi, gönderenin MAC adresi ve hedef IP adresi (MAC'i istenen). Ethernet çerçevesindeki hedef MAC yayın adresidir (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Hedef IP'ye sahip düğüm, MAC adresini içeren bir ARP YANITI ile cevap verir.

MEDIUM / ORTA

Question 20:

EN: What is the main purpose of VLANs (Virtual LANs)?

TR: VLAN'ların (Sanal LAN'lar) ana amacı nedir?

- A) To increase physical network speed / Fiziksel ağ hızını artırmak
- **B) To logically segment a LAN into separate broadcast domains for better management and security / Daha iyi yönetim ve güvenlik için bir LAN'ı mantıksal olarak ayrı yayın alanlarına bölmek**
- C) To replace routers with switches / Yönlendiricileri switch'lerle değiştirmek
- D) To eliminate the need for MAC addresses / MAC adreslerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak
- E) To enable wireless connectivity / Kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): VLANs allow network administrators to logically segment a physical LAN into multiple separate broadcast domains. Benefits include: improved security (isolating traffic), better management (grouping users by function not location), and reduced broadcast traffic. Ports on a switch can be assigned to different VLANs.

Açıklama (TR): VLAN'lar, ağ yöneticilerinin fiziksel bir LAN'ı mantıksal olarak birden fazla ayrı yayın alanına bölmesine olanak tanır. Faydaları: gelişmiş güvenlik (trafiği izole etme), daha iyi yönetim (kullanıcıları konuma göre değil işleve göre gruplama) ve azaltılmış yayın trafiği. Bir switch üzerindeki portlar farklı VLAN'lara atanabilir.

MEDIUM / ORTA

Question 21:

EN: In TDMA (Time Division Multiple Access), what happens to unused time slots?

TR: TDMA'da (Time Division Multiple Access) kullanılmayan zaman slotlarına ne olur?

- A) They are automatically reassigned to active nodes / Aktif düğümlere otomatik olarak yeniden atanırlar
- B) They are used for error correction / Hata düzeltme için kullanılırlar
- **C) They go idle and are wasted / Boşta kalırlar ve israf edilirler**
- D) They are converted to frequency slots / Frekans slotlarına dönüştürülürler
- E) They are stored for future use / Gelecekte kullanılmak üzere saklanırlar

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): In TDMA, access to channel is in 'rounds' - each station gets a fixed length slot in each round. The MAJOR DISADVANTAGE is that unused slots go IDLE and are WASTED. For example, in a 6-station LAN where only stations 1, 3, 4 have packets to send, slots 2, 5, 6 remain idle. This makes TDMA inefficient at low load.

Açıklama (TR): TDMA'da kanala erişim 'turlar' halindedir - her istasyon her turda sabit uzunlukta bir slot alır. BÜYÜK DEZAVANTAJI, kullanılmayan slotların BOŞTA KALMASI ve İSRAF EDİLMESİDİR. Örneğin, sadece 1, 3, 4 numaralı istasyonların paket göndereceği 6 istasyonlu bir LAN'da, 2, 5, 6 numaralı slotlar boşta kalır. Bu, TDMA'yı düşük yükte verimsiz yapar.

MEDIUM / ORTA

Question 22:

EN: What is the maximum efficiency of pure (unslotted) ALOHA?

TR: Saf (slotlanmamış) ALOHA'nın maksimum verimliliği nedir?

- **A) 18.4% (1/2e) / %18.4 (1/2e)**
- B) 37% (1/e) / %37 (1/e)
- C) 50% / %50
- D) 25% / %25
- E) 100% / %100

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Pure ALOHA has a maximum efficiency of 1/(2e) ≈ 18.4%, which is HALF of slotted ALOHA's 37%. This is because pure ALOHA has NO synchronization - nodes transmit immediately when a frame arrives. A frame sent at time t0 can collide with frames sent in the interval [t0-1, t0+1], DOUBLING the vulnerable period compared to slotted ALOHA.

Açıklama (TR): Saf ALOHA'nın maksimum verimliliği 1/(2e) ≈ %18.4'tür, bu slotted ALOHA'nın %37'sinin YARISIDIR. Bunun nedeni saf ALOHA'nın SENKRONİZASYON OLMAMASI - düğümler bir çerçeve geldiğinde hemen iletir. t0 zamanında gönderilen bir çerçeve [t0-1, t0+1] aralığında gönderilen çerçevelerle çarpışabilir, bu da slotted ALOHA'ya kıyasla savunmasız süreyi İKİYE KATLAR.

MEDIUM / ORTA

Question 23:

EN: In a 'taking turns' MAC protocol using polling, what is the main concern?

TR: 'Sırayla alma' MAC protokolünde polling kullanılırken ana endişe nedir?

- A) High collision rate / Yüksek çarpışma oranı
- B) Bandwidth wastage / Bant genişliği israfı
- **C) Single point of failure (master node) and polling overhead / Tek hata noktası (ana düğüm) ve polling yükü**
- D) Difficulty in synchronization / Senkronizasyon zorluğu
- E) Inability to handle bursty traffic / Patlamalı trafiği işleyememe

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): In POLLING, a centralized controller (master) 'invites' other nodes to transmit in turn. MAIN CONCERNS: 1) Polling overhead (master must poll each node), 2) Latency (nodes must wait to be polled), 3) SINGLE POINT OF FAILURE - if the master fails, the entire network stops. Bluetooth uses polling. It works well with 'dumb' devices but has these critical vulnerabilities.

Açıklama (TR): POLLING'de merkezi bir denetleyici (master) diğer düğümleri sırayla iletim yapmaya 'davet eder'. ANA ENDİŞELER: 1) Polling yükü (master her düğümü yoklamalıdır), 2) Gecikme (düğümler yoklanmayı beklemeli), 3) TEK HATA NOKTASI - master başarısız olursa tüm ağ durur. Bluetooth polling kullanır. 'Aptal' cihazlarla iyi çalışır ancak bu kritik güvenlik açıklarına sahiptir.

MEDIUM / ORTA

Question 24:

EN: What is the key difference between a collision domain and a broadcast domain?

TR: Çarpışma alanı (collision domain) ile yayın alanı (broadcast domain) arasındaki temel fark nedir?

- A) There is no difference, they are the same / Fark yoktur, aynıdırlar
- **B) Collision domain is where frames can collide; broadcast domain is where broadcast frames are propagated / Çarpışma alanı çerçevelerin çarpışabileceği yerdir; yayın alanı ise yayın çerçevelerinin yayıldığı yerdir**

- C) Collision domain is Layer 3, broadcast domain is Layer 2 / Çarpışma alanı 3. katman, yayın alanı 2. katmandır
- D) Broadcast domain only exists in wireless networks / Yayın alanı sadece kablosuz ağlarda vardır
- E) Collision domain is larger than broadcast domain / Çarpışma alanı yayın alanından büyüktür

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): COLLISION DOMAIN: Set of devices where frames can COLLIDE (physical layer/MAC issue). Hub creates ONE collision domain. Switch creates SEPARATE collision domains per port. BROADCAST DOMAIN: Set of devices that receive each other's BROADCAST frames (logical). Switches forward broadcasts within VLAN, routers SEPARATE broadcast domains. Example: 4 hosts on hub = 1 collision domain; 4 hosts on switch = 4 collision domains.

Açıklama (TR): ÇARPIŞMA ALANI: Çerçevelerin ÇARPIŞABİLECEĞİ cihazlar kümesi (fiziksel katman/MAC sorunu). Hub BİR çarpışma alanı oluşturur. Switch her port için AYRI çarpışma alanları oluşturur. YAYIN ALANI: Birbirlerinin YAYIN çerçevelerini alan cihazlar kümesi (mantıksal). Switch'ler VLAN içinde yayınları iletir, router'lar yayın alanlarını AYIRIR. Örnek: Hub'daki 4 host = 1 çarpışma alanı; switch'teki 4 host = 4 çarpışma alanı.

MEDIUM / ORTA

Question 25:

EN: In an Ethernet frame, what is the purpose of the preamble and SFD (Start Frame Delimiter)?

TR: Bir Ethernet çerçevesinde preamble ve SFD'nin (Start Frame Delimiter) amacı nedir?

- A) Error detection and correction / Hata tespiti ve düzeltme
- **B) Clock synchronization and frame start indication / Saat senkronizasyonu ve çerçeve başlangıcı göstergesi**
- C) MAC address verification / MAC adresi doğrulama
- D) Data encryption / Veri şifreleme
- E) Flow control / Akış kontrolü

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): PREAMBLE: 7 bytes of alternating 1s and 0s (10101010...) used for CLOCK SYNCHRONIZATION between sender and receiver. SFD (Start Frame Delimiter): 1 byte (10101011) that indicates 'frame is about to start'. Together, they help the receiver synchronize its clock and know exactly when the actual frame data begins. Total: 8 bytes of overhead before the frame header.

Açıklama (TR): PREAMBLE: Gönderici ve alıcı arasında SAAT SENKRONİZASYONU için kullanılan, değişen 1'ler ve 0'lardan (10101010...) oluşan 7 bayt. SFD (Start Frame Delimiter): 'Çerçeve başlamak üzere' olduğunu gösteren 1 bayt (10101011). Birlikte, alıcının saatini senkronize etmesine ve gerçek çerçeve verilerinin tam olarak ne zaman başladığını bilmesine yardımcı olurlar. Toplam: Çerçeve başlığından önce 8 bayt yük.

HARD / ZOR

Question 26:

EN: Consider a network with 10 nodes using slotted ALOHA. If each node has a frame to send and transmits with probability p=0.1 in each slot, what is the approximate probability that exactly one node succeeds in a given slot?

TR: Slotted ALOHA kullanan 10 düğümlü bir ağı düşünün. Her düğümün gönderilecek bir çerçevesi varsa ve her slotta p=0.1 olasılıkla iletim yaparsa, belirli bir slotta tam olarak bir düğümün başarılı olma olasılığı yaklaşık olarak nedir?

- A) 0.10 (10%) / 0.10 (%10)
- **B) 0.39 (39%) / 0.39 (%39)**
- C) 0.50 (50%) / 0.50 (%50)
- D) 0.63 (63%) / 0.63 (%63)
- E) 0.90 (90%) / 0.90 (%90)

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): For exactly one successful transmission: P(success) = N × p × (1-p)^(N-1). With N=10, p=0.1: P = 10 × 0.1 × (0.9)^9 = 10 × 0.1 × 0.387 ≈ 0.387 ≈ 39%. This means roughly 39% of slots will have successful transmissions, while others will be idle or have collisions.

Açıklama (TR): Tam olarak bir başarılı iletim için: P(başarı) = N × p × (1-p)^(N-1). N=10, p=0.1 ile: P = 10 × 0.1 × (0.9)^9 = 10 × 0.1 × 0.387 ≈ 0.387 ≈ %39. Bu, slotların yaklaşık %39'unun başarılı iletimlere sahip olacağı, diğerlerinin boş olacağı veya çarpışma yaşayacağı anlamına gelir.

HARD / ZOR

Question 27:

EN: A link has a propagation delay of 20 μs and a transmission rate of 100 Mbps. A frame is 1500 bytes. What is the minimum time between when a node starts transmitting and when it can detect a collision (assuming the collision happens at the far end)?

TR: Bir bağlantının 20 µs yayılma gecikmesi ve 100 Mbps iletim hızı vardır. Bir çerçeve 1500 bayttır. Bir düğümün iletmeye başlaması ile bir çarpışmayı tespit edebilmesi (çarpışmanın uzak uçta olduğunu varsayarak) arasındaki minimum süre nedir?

- A) 20 µs
- **B) 40 µs**
- C) 120 µs
- D) 140 µs
- E) 160 µs

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): For collision detection, the signal must travel to the far end and back: 2 × propagation_delay = 2 × 20 µs = 40 µs. This is independent of frame size and transmission rate. The 40 µs is the minimum time needed to detect a collision. The frame transmission time (1500×8/100×10^6 = 120 µs) is different and not directly relevant to collision detection timing.

Açıklama (TR): Çarpışma tespiti için, sinyal uzak uca gidip geri dönmelidir: 2 × yayılma_gecikmesi = 2 × 20 µs = 40 µs. Bu, çerçeve boyutu ve iletim hızından bağımsızdır. 40 µs, bir çarpışmayı tespit etmek için gereken minimum süredir. Çerçeve iletim süresi (1500×8/100×10^6 = 120 µs) farklıdır ve çarpışma tespit zamanlaması ile doğrudan ilgili değildir.

HARD / ZOR

Question 28:

EN: In a switch's forwarding table, an entry shows: MAC address A, interface 1, TTL. If no frames from MAC address A arrive for a certain period, what happens and why is this important?

TR: Bir switch'in yönlendirme tablosunda bir girdi şunu gösterir: MAC adresi A, arayüz 1, TTL. MAC adresi A'dan belirli bir süre boyunca hiç çerçeve gelmezse ne olur ve bu neden önemlidir?

- A) The entry is immediately broadcast to all switches / Girdi hemen tüm switch'lere yayınlanır
- B) The entry is permanently stored for future use / Girdi gelecekte kullanılmak üzere kalıcı olarak saklanır
- **C) The entry is deleted after TTL expires, allowing table to adapt to topology changes / TTL sona erdikten sonra girdi silinir, tablonun topoloji değişikliklerine uyum sağlamasına olanak tanır**
- D) The switch sends an ARP request to verify the MAC address / Switch, MAC adresini doğrulamak için bir ARP isteği gönderir
- E) The entry is moved to a backup table / Girdi bir yedek tabloya taşınır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): Switch forwarding tables have TTL (Time To Live) or aging timers for each entry. If no frames from a MAC address arrive within the TTL period (typically 5-10 minutes), the entry is DELETED. This is crucial for: 1) Adapting to network topology changes (devices moving), 2) Freeing table space, 3) Preventing stale entries from causing misrouting.

Açıklama (TR): Switch yönlendirme tabloları her girdi için TTL (Time To Live) veya yaşlandırma zamanlayıcılarına sahiptir. Bir MAC adresinden TTL süresi içinde (genellikle 5-10 dakika) hiç çerçeve gelmezse, girdi SİLİNİR. Bu şu nedenlerle kritiktir: 1) Ağ topolojisi değişikliklerine uyum sağlama (cihazların taşınması), 2) Tablo alanını serbest bırakma, 3) Eski girdilerin hatalı yönlendirmeye neden olmasını önleme.

HARD / ZOR

Question 29:

EN: A data link uses a Hamming code that can correct 1-bit errors. If the data portion is 8 bits, how many parity bits are minimally required?

TR: Bir veri bağlantısı 1-bitlik hataları düzeltebilen bir Hamming kodu kullanıyor. Veri kısmı 8 bit ise, minimum kaç parite biti gereklidir?

- A) 2 parity bits / 2 parite biti
- B) 3 parity bits / 3 parite biti
- **C) 4 parity bits / 4 parite biti**
- D) 5 parity bits / 5 parite biti
- E) 8 parity bits / 8 parite biti

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): For Hamming code, the relationship is: 2^r ≥ m + r + 1, where r is parity bits and m is data bits. For m=8: 2^r ≥ 8 + r + 1 = 9 + r. Testing: r=3: 2^3=8 < 12 (fails), r=4: 2^4=16 ≥ 13 (works). So 4 parity bits are needed for 8 data bits, creating a 12-bit codeword that can correct any single-bit error.

Açıklama (TR): Hamming kodu için ilişki: 2^r ≥ m + r + 1, burada r parite bitleri ve m veri bitleridir. m=8 için: 2^r ≥ 8 + r + 1 = 9 + r. Test: r=3: 2^3=8 < 12 (başarısız), r=4: 2^4=16 ≥ 13 (başarılı). Dolayısıyla 8 veri biti için 4 parite biti gereklidir, herhangi bir tek bitlik hatayı düzeltebilen 12 bitlik bir kod sözcüğü oluşturur.

HARD / ZOR

Question 30:

EN: In CSMA/CD, why is there a minimum frame size requirement? What problem does it solve?

TR: CSMA/CD'de neden minimum çerçeve boyutu gereksinimi vardır? Hangi sorunu çözer?

- A) To ensure frames can carry meaningful data / Çerçevelerin anlamlı veri taşıyabilmesini sağlamak için
- **B) To guarantee collision detection before frame transmission completes / Çerçeve iletimi tamamlanmadan önce çarpışma tespitini garanti etmek için**
- C) To maximize network bandwidth utilization / Ağ bant genişliği kullanımını maksimize etmek için
- D) To simplify hardware implementation / Donanım uygulamasını basitleştirmek için
- E) To prevent excessive ARP requests / Aşırı ARP isteklerini önlemek için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The minimum frame size ensures that transmission time ≥ 2 × propagation_delay. This guarantees the sender is still transmitting when a collision is detected. If frames were too short, a node could finish transmitting before detecting a collision, leading to the 'late collision' problem where the sender thinks transmission succeeded but it actually collided. For Ethernet: min_frame = 64 bytes.

Açıklama (TR): Minimum çerçeve boyutu, iletim_süresi ≥ 2 × yayılma_gecikmesi olmasını sağlar. Bu, çarpışma tespit edildiğinde gönderenin hala iletim yaptığını garanti eder. Çerçeveler çok kısa olsaydı, bir düğüm çarpışmayı tespit etmeden önce iletimi bitirebilir, bu da gönderenin iletimin başarılı olduğunu düşündüğü ancak aslında çarpıştığı 'geç çarpışma' sorununa yol açar. Ethernet için: min_çerçeve = 64 bayt.

HARD / ZOR

Question 31:

EN: Host A (IP: 192.168.1.5, MAC: AA:AA:AA:AA:AA:AA) wants to send to Host B (IP: 192.168.2.10) via Router R (Interface 1: 192.168.1.1/MAC: R1:R1:R1:R1:R1:R1, Interface 2: 192.168.2.1). What will be the source and destination MAC addresses in the frame on the link between A and R?

TR: Host A (IP: 192.168.1.5, MAC: AA:AA:AA:AA:AA:AA), Router R (Arayüz 1: 192.168.1.1/MAC: R1:R1:R1:R1:R1:R1, Arayüz 2: 192.168.2.1) üzerinden Host B'ye (IP: 192.168.2.10) göndermek istiyor. A ile R arasındaki bağlantıda çerçevedeki kaynak ve hedef MAC adresleri ne olacaktır?

- A) Source: AA:AA:AA:AA:AA:AA, Dest: B's MAC / Kaynak: AA:AA:AA:AA:AA:AA, Hedef: B'nin MAC'i
- **B) Source: AA:AA:AA:AA:AA:AA, Dest: R1:R1:R1:R1:R1:R1 / Kaynak: AA:AA:AA:AA:AA:AA, Hedef: R1:R1:R1:R1:R1:R1**
- C) Source: R1:R1:R1:R1:R1:R1, Dest: AA:AA:AA:AA:AA:AA / Kaynak: R1:R1:R1:R1:R1:R1, Hedef: AA:AA:AA:AA:AA:AA
- D) Source: AA:AA:AA:AA:AA:AA, Dest: FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast) / Kaynak: AA:AA:AA:AA:AA:AA, Hedef: FF:FF:FF:FF:FF:FF (yayın)
- E) Source and Dest both use IP addresses / Kaynak ve Hedef ikisi de IP adresleri kullanır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): When sending across subnets: 1) A realizes B is on different subnet (192.168.2.x vs 192.168.1.x), 2) A must send to its default gateway (Router R), 3) A uses ARP to get R's MAC (R1:R1:R1:R1:R1:R1), 4) Frame has Source MAC = A's MAC, Dest MAC = R's interface 1 MAC. The IP addresses (A to B) stay unchanged in the datagram, but MAC addresses change at each link.

Açıklama (TR): Alt ağlar arası gönderimde: 1) A, B'nin farklı alt ağda olduğunu anlar (192.168.2.x vs 192.168.1.x), 2) A varsayılan ağ geçidine (Router R) göndermelidir, 3) A, R'nin MAC'ini almak için ARP kullanır (R1:R1:R1:R1:R1:R1), 4) Çerçeve Kaynak MAC = A'nın MAC'i, Hedef MAC = R'nin arayüz 1 MAC'i olur. IP adresleri (A'dan B'ye) datagramda değişmeden kalır, ancak MAC adresleri her bağlantıda değişir.

HARD / ZOR

Question 32:

EN: Compare pure ALOHA vs slotted ALOHA. If both networks have the same number of nodes transmitting with the same probability, approximately how much more efficient is slotted ALOHA?

TR: Saf ALOHA ile slotted ALOHA'yı karşılaştırın. Her iki ağ da aynı olasılıkla iletim yapan aynı sayıda düğüme sahipse, slotted ALOHA yaklaşık olarak ne kadar daha verimlidir?

- A) Slotted is 25% more efficient / Slotted %25 daha verimlidir
- B) Slotted is 50% more efficient / Slotted %50 daha verimlidir
- **C) Slotted is 100% more efficient (2x) / Slotted %100 daha verimlidir (2x)**
- D) Slotted is 200% more efficient (3x) / Slotted %200 daha verimlidir (3x)
- E) Both have the same efficiency / Her ikisi de aynı verimliliğe sahiptir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): Pure ALOHA max efficiency: 1/(2e) ≈ 18.4%. Slotted ALOHA max efficiency: 1/e ≈ 37%. Slotted is approximately 2× (100%) more efficient. The improvement comes from: 1) Synchronized slots reduce collision window by half, 2) Collisions only occur if nodes transmit in the SAME slot, vs pure ALOHA where overlapping transmissions at any time cause collisions.

Açıklama (TR): Saf ALOHA maksimum verimlilik: 1/(2e) ≈ %18.4. Slotted ALOHA maksimum verimlilik: 1/e ≈ %37. Slotted yaklaşık 2× (%100) daha verimlidir. İyileştirme şunlardan gelir: 1) Senkronize slotlar çarpışma penceresini yarıya indirir, 2) Çarpışmalar yalnızca düğümler AYNI slotta iletim yaparsa meydana gelir, saf ALOHA'da ise herhangi bir zamanda örtüşen iletimler çarpışmalara neden olur.

HARD / ZOR

Question 33:

EN: A switch receives a frame with source MAC S and destination MAC D. The switch's forwarding table has no entry for D. What action should the switch take and why?

TR: Bir switch, kaynak MAC S ve hedef MAC D olan bir çerçeve alır. Switch'in yönlendirme tablosunda D için girdi yoktur. Switch hangi eylemi yapmalıdır ve neden?

- A) Drop the frame as destination is unknown / Hedef bilinmediği için çerçeveyi düşür
- B) Send an ARP request to find D / D'yi bulmak için bir ARP isteği gönder
- **C) Forward (flood) the frame to all interfaces except the incoming one / Çerçeveyi gelen arayüz hariç tüm arayüzlere ilet (flood)**
- D) Buffer the frame and wait for D to send a frame first / Çerçeveyi tamponla ve önce D'nin bir çerçeve göndermesini bekle
- E) Forward only to the default gateway / Sadece varsayılan ağ geçidine ilet

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): When destination MAC is unknown (not in table), switches use FLOODING: forward the frame to ALL interfaces EXCEPT the incoming one. This ensures the frame reaches its destination (if it exists on the LAN). The switch simultaneously LEARNS: it adds source MAC S with the incoming interface to its table. When D responds, the switch will learn D's location too.

Açıklama (TR): Hedef MAC bilinmediğinde (tabloda yoksa), switch'ler FLOODING (taşma) kullanır: çerçeveyi gelen arayüz HARİÇ TÜM arayüzlere iletir. Bu, çerçevenin hedefine ulaşmasını sağlar (LAN'da varsa). Switch aynı zamanda ÖĞRENIR: kaynak MAC S'yi gelen arayüzle birlikte tablosuna ekler. D yanıt verdiğinde, switch D'nin konumunu da öğrenir.

HARD / ZOR

Question 34:

EN: Why is CRC (Cyclic Redundancy Check) more widely used in practice (Ethernet, WiFi) compared to Internet checksum for link-layer error detection?

TR: CRC (Cyclic Redundancy Check), link katmanı hata tespiti için İnternet sağlama toplamına kıyasla pratikte (Ethernet, WiFi) neden daha yaygın olarak kullanılır?

- A) CRC is easier to implement in software / CRC yazılımda uygulanması daha kolaydır
- **B) CRC has stronger error detection capabilities, especially for burst errors / CRC daha güçlü hata tespit yeteneklerine sahiptir, özellikle burst hatalarda**
- C) CRC requires fewer bits of overhead / CRC daha az bit yük gerektirir
- D) CRC works better with encrypted data / CRC şifreli verilerle daha iyi çalışır
- E) Internet checksum cannot be implemented in hardware / İnternet sağlama toplamı donanımda uygulanamaz

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): CRC is superior for link-layer because: 1) STRONGER detection - can detect ALL burst errors < (r+1) bits, 2) Better suited for hardware implementation (XOR operations), 3) Specific polynomial generators optimized for common error patterns. Internet checksum is simpler (addition) but weaker - designed more for end-to-end checking in software at transport layer, not bit-level link errors.

Açıklama (TR): CRC link katmanı için daha üstündür çünkü: 1) DAHA GÜÇLÜ tespit - (r+1) bitten küçük TÜM burst hatalarını tespit edebilir, 2) Donanım uygulaması için daha uygun (XOR işlemleri), 3) Yaygın hata kalıpları için optimize edilmiş belirli polinom üreteçleri. İnternet sağlama toplamı daha basit (toplama) ancak daha zayıftır - bit seviyeli bağlantı hataları için değil, transport katmanında yazılımda uçtan uca kontrol için tasarlanmıştır.

HARD / ZOR

Question 35:

EN: In a scenario where Ethernet switches are connected in a loop topology (forming a cycle), what critical problem occurs and what protocol is used to solve it?

TR: Ethernet switch'lerinin döngü topolojisinde (bir döngü oluşturarak) bağlandığı bir senaryoda hangi kritik sorun oluşur ve bunu çözmek için hangi protokol kullanılır?

- A) IP address conflicts; solved by DHCP / IP adresi çakışmaları; DHCP ile çözülür
- **B) Broadcast storms and frame looping; solved by Spanning Tree Protocol (STP) / Yayın fırtınaları ve çerçeve döngüsü; Spanning Tree Protocol (STP) ile çözülür**
- C) MAC address exhaustion; solved by NAT / MAC adresi tükenmesi; NAT ile çözülür
- D) Collision domain expansion; solved by CSMA/CD / Çarpışma alanı genişlemesi; CSMA/CD ile çözülür
- E) Packet loss due to congestion; solved by TCP / Tıkanıklık nedeniyle paket kaybı; TCP ile çözülür

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): CRITICAL PROBLEM: In a loop topology, broadcast frames circulate endlessly causing 'broadcast storms', and switch forwarding tables become unstable. SOLUTION: Spanning Tree Protocol (STP) - automatically disables specific switch ports to create a logical tree topology (no loops) while maintaining redundant physical links. If a link fails, STP can reactivate backup paths.

Açıklama (TR): KRİTİK SORUN: Döngü topolojisinde, yayın çerçeveleri sonsuz döngüye girer ve 'yayın fırtınası' oluşturur, switch yönlendirme tabloları kararsız hale gelir. ÇÖZÜM: Spanning Tree Protocol (STP) - yedek fiziksel bağlantıları korurken mantıksal ağaç topolojisi (döngü yok) oluşturmak için belirli switch portlarını otomatik olarak devre dışı bırakır. Bir bağlantı başarısız olursa, STP yedek yolları yeniden etkinleştirebilir.

HARD / ZOR

Question 36:

EN: [VISUAL-BASED] In the transportation analogy diagram shown in slides (Princeton→JFK→Geneva→Lausanne), if the 'limo' represents one link-layer protocol and 'plane' represents another, what does this analogy demonstrate about link layer?

TR: [GÖRSEL TABANLI] Slaytlarda gösterilen ulaşım benzetmesi diyagramında (Princeton→JFK→Geneva→Lausanne), 'limo' bir link-layer protokolünü ve 'plane' başka bir protokolü temsil ediyorsa, bu benzetme link katmanı hakkında neyi gösterir?

- A) All links must use the same protocol / Tüm bağlantılar aynı protokolü kullanmalıdır
- **B) Different links can use different link-layer protocols / Farklı bağlantılar farklı link-layer protokolleri kullanabilir**
- C) Transportation modes determine routing algorithms / Ulaşım modları yönlendirme algoritmalarını belirler
- D) Physical links cannot be changed during transmission / Fiziksel bağlantılar iletim sırasında değiştirilemez
- E) The tourist controls which protocol is used / Turist hangi protokolün kullanıldığını kontrol eder

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): The transportation analogy DEMONSTRATES: A datagram is transferred by DIFFERENT link protocols over DIFFERENT links. Just as a tourist uses limo (one mode), then plane (another mode), then train (third mode), a datagram uses WiFi on first link, Ethernet on next, etc. Each link protocol provides DIFFERENT services. The KEY INSIGHT: Link layer protocols are LOCAL to each physical/logical link, not end-to-end.

Açıklama (TR): Ulaşım benzetmesi şunu GÖSTERIR: Bir datagram FARKLI bağlantılar üzerinden FARKLI link protokolleri tarafından aktarılır. Bir turist limo (bir mod), sonra uçak (başka mod), sonra tren (üçüncü mod) kullandığı gibi, bir datagram ilk bağlantıda WiFi, sonrakinde Ethernet vb. kullanır. Her link protokolü FARKLI servisler sağlar. ANA FIKIR: Link katmanı protokolleri her fiziksel/mantıksal bağlantıya YEREL'dir, uçtan uca değil.

HARD / ZOR

Question 37:

EN: In FDMA (Frequency Division Multiple Access), if a 6-station LAN has only stations 1, 3, and 4 transmitting, what happens to frequency bands 2, 5, and 6?

TR: FDMA'da (Frequency Division Multiple Access), 6 istasyonlu bir LAN'de sadece 1, 3 ve 4 numaralı istasyonlar iletim yapıyorsa, 2, 5 ve 6 numaralı frekans bantlarına ne olur?

- A) They are dynamically reallocated to active stations / Aktif istasyonlara dinamik olarak yeniden tahsis edilirler
- **B) They remain idle and bandwidth is wasted / Boşta kalırlar ve bant genişliği israf edilir**
- C) They are used for error correction / Hata düzeltme için kullanılırlar
- D) They merge with active bands / Aktif bantlarla birleşirler
- E) They convert to time slots / Zaman slotlarına dönüşürler

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): FDMA PROBLEM: Channel spectrum is divided into frequency bands, and each station is assigned a FIXED frequency band. The CRITICAL WEAKNESS: Unused transmission time in frequency bands goes IDLE. In the example, frequency bands 2, 5, 6 are completely WASTED. This makes FDMA very INEFFICIENT at low load - it's a channel partitioning scheme that cannot adapt to actual demand.

Açıklama (TR): FDMA SORUNU: Kanal spektrumu frekans bantlarına bölünür ve her istasyona SABİT bir frekans bandı atanır. KRİTİK ZAYIFLIK: Frekans bantlarında kullanılmayan iletim süresi BOŞTA KALIR. Örnekte, 2, 5, 6 numaralı frekans bantları tamamen İSRAF EDİLİR. Bu, FDMA'yı düşük yükte çok VERİMSİZ yapar - gerçek talebe uyum sağlayamayan bir kanal bölümleme şemasıdır.

HARD / ZOR

Question 38:

EN: In token passing protocol, what is the main vulnerability and how does it affect network operation?

TR: Token passing protokolünde ana güvenlik açığı nedir ve ağ işleyişini nasıl etkiler?

- A) High collision rate stops all communication / Yüksek çarpışma oranı tüm iletişimi durdurur
- **B) Token loss is a single point of failure - if token is lost, entire network stops / Token kaybı tek hata noktasıdır - token kaybolursa tüm ağ durur**
- C) Requires complex centralized controller / Karmaşık merkezi denetleyici gerektirir
- D) Cannot handle bursty traffic / Patlamalı trafiği işleyemez
- E) Bandwidth is wasted on idle nodes / Bant genişliği boşta düğümlerde israf edilir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): TOKEN PASSING: Control token passed sequentially from node to next. Node transmits ONLY when holding token. CRITICAL VULNERABILITY: TOKEN IS SINGLE POINT OF FAILURE. If token is lost/corrupted (due to transmission error, node failure, etc.), the ENTIRE network STOPS because no node can transmit without the token. Additional concerns: token overhead, latency (must wait for token). Requires token regeneration mechanisms.

Açıklama (TR): TOKEN PASSING: Kontrol token'ı düğümden düğüme sırayla geçirilir. Düğüm SADECE token'a sahipken iletim yapar. KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI: TOKEN TEK HATA NOKTASIDIR. Token kaybolur/bozulursa (iletim hatası, düğüm arızası vb. nedeniyle), TÜM ağ DURUR çünkü hiçbir düğüm token olmadan iletim yapamaz. Ek endişeler: token yükü, gecikme (token beklenmeli). Token yenileme mekanizmaları gerektirir.

HARD / ZOR

Question 39:

EN: What is the efficiency formula for CSMA/CD and what does it tell us about network performance?

TR: CSMA/CD için verimlilik formülü nedir ve bize ağ performansı hakkında ne söyler?

- A) Efficiency = Tprop / Ttrans, decreases as propagation delay increases / Verimlilik = Tprop / Ttrans, yayılma gecikmesi arttıkça azalır
- **B) Efficiency = 1 / (1 + 5×Tprop/Ttrans), approaches 1 as Ttrans increases or Tprop decreases / Verimlilik = 1 / (1 + 5×Tprop/Ttrans), Ttrans arttıkça veya Tprop azaldıkça 1'e yaklaşır**
- C) Efficiency = Ttrans / Tprop, constant regardless of frame size / Verimlilik = Ttrans / Tprop, çerçeve boyutundan bağımsız sabit
- D) Efficiency = 1/e ≈ 37%, fixed for all network configurations / Verimlilik = 1/e ≈ %37, tüm ağ yapılandırmaları için sabit
- E) Efficiency = (Ttrans - Tprop) / Ttrans, linear relationship / Verimlilik = (Ttrans - Tprop) / Ttrans, doğrusal ilişki

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): CSMA/CD efficiency: 1/(1 + 5×Tprop/Ttrans) where Tprop=max propagation delay, Ttrans=frame transmission time. KEY INSIGHTS: 1) Efficiency→1 as Tprop→0 (small LANs better), 2) Efficiency→1 as Ttrans→∞ (large frames better), 3) Better than ALOHA (simple, cheap, decentralized). For 10Mbps Ethernet with 2.5km and 64-byte min frame: ~96% efficiency!

Açıklama (TR): CSMA/CD verimliliği: 1/(1 + 5×Tprop/Ttrans) burada Tprop=maks yayılma gecikmesi, Ttrans=çerçeve iletim süresi. ANA FIKIRLER: 1) Verimlilik→1, Tprop→0 olduğunda (küçük LAN'lar daha iyi), 2) Verimlilik→1, Ttrans→∞ olduğunda (büyük çerçeveler daha iyi), 3) ALOHA'dan daha iyi (basit, ucuz, merkezi olmayan). 2.5km'lik 10Mbps Ethernet ve 64-baytlık min çerçeve için: ~%96 verimlilik!

HARD / ZOR

Question 40:

EN: Why is Ethernet described as 'unreliable and connectionless'? How does this affect data delivery?

TR: Ethernet neden 'güvenilmez ve bağlantısız' olarak tanımlanır? Bu veri teslimatını nasıl etkiler?

- A) Frames are never delivered successfully / Çerçeveler asla başarıyla teslim edilmez
- **B) No handshaking between NICs, no ACKs/NAKs, dropped frames not retransmitted by link layer / NIC'ler arası el sıkışma yok, ACK/NAK yok, düşürülen çerçeveler link katmanı tarafından yeniden iletilmez**
- C) All frames are broadcast to all nodes / Tüm çerçeveler tüm düğümlere yayınlanır
- D) Encryption is not supported / Şifreleme desteklenmez
- E) Frames arrive out of order / Çerçeveler sıra dışı gelir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): Ethernet is UNRELIABLE & CONNECTIONLESS: 1) CONNECTIONLESS: No handshaking between sending and receiving NICs before transmission, 2) UNRELIABLE: Receiving NIC doesn't send ACKs or NAKs to sender. If a frame is dropped (due to errors, buffer overflow, etc.), the LINK LAYER doesn't retransmit. Data recovery ONLY if higher layer (TCP) uses reliable data transfer, otherwise dropped data LOST FOREVER. This design keeps Ethernet simple and fast.

Açıklama (TR): Ethernet GÜVENİLMEZ ve BAĞLANTISIZDIR: 1) BAĞLANTISIZ: İletimden önce gönderen ve alan NIC'ler arasında el sıkışma yok, 2) GÜVENİLMEZ: Alan NIC göndericiye ACK veya NAK göndermiyor. Bir çerçeve düşürülürse (hatalar, tampon taşması vb. nedeniyle), LİNK KATMANI yeniden iletmez. Veri kurtarma SADECE üst katman (TCP) güvenilir veri aktarımı kullanırsa, aksi takdirde düşürülen veri SONSUZA KADAR KAYBOLUR. Bu tasarım Ethernet'i basit ve hızlı tutar.

HARD / ZOR

Question 41:

EN: In a switched Ethernet network, each link between a host and switch operates in full-duplex mode. What does this mean and why is it important?

TR: Switched Ethernet ağında, bir host ile switch arasındaki her bağlantı tam çift yönlü (full-duplex) modda çalışır. Bu ne anlama gelir ve neden önemlidir?

- A) Data travels twice as fast / Veri iki kat hızlı gider
- **B) Simultaneous bidirectional transmission with NO collisions / Eş zamanlı çift yönlü iletim, ÇARPIŞMA YOK**
- C) Two separate physical cables are required / İki ayrı fiziksel kablo gereklidir
- D) Frames are duplicated for reliability / Çerçeveler güvenilirlik için kopyalanır
- E) Both hosts must transmit at the same time / Her iki host aynı anda iletim yapmalıdır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): FULL-DUPLEX in switches: 1) Host has DEDICATED, DIRECT connection to switch (not shared), 2) Can transmit and receive SIMULTANEOUSLY, 3) NO COLLISIONS because each link is its own collision domain, 4) Switches BUFFER packets. Contrast with hub: shared medium, half-duplex, collisions occur. Full-duplex DOUBLES effective bandwidth and eliminates CSMA/CD need on that link. Modern Ethernet is almost always switched + full-duplex.

Açıklama (TR): Switch'lerde TAM ÇİFT YÖNLÜ: 1) Host switch'e ÖZEL, DOĞRUDAN bağlantıya sahiptir (paylaşılmaz), 2) EŞ ZAMANLI gönderim ve alım yapabilir, 3) ÇARPIŞMA YOK çünkü her bağlantı kendi çarpışma alanıdır, 4) Switch'ler paketleri TAMPONLAR. Hub ile karşılaştırma: paylaşılan ortam, yarı çift yönlü, çarpışmalar olur. Tam çift yönlü, etkin bant genişliğini İKİYE KATLAR ve o bağlantıda CSMA/CD ihtiyacını ortadan kaldırır. Modern Ethernet neredeyse her zaman switched + tam çift yönlüdür.

HARD / ZOR

Question 42:

EN: What is DOCSIS and how does it combine multiple MAC techniques in cable access networks?

TR: DOCSIS nedir ve kablo erişim ağlarında birden fazla MAC tekniğini nasıl birleştirir?

- A) Uses only FDMA for all communications / Tüm iletişimler için sadece FDMA kullanır
- **B) Combines FDM (upstream/downstream separation), TDM (slot assignment), and random access (contention slots) / FDM (yukarı/aşağı yön ayrımı), TDM (slot ataması) ve rastgele erişimi (çekişme slotları) birleştirir**
- C) Replaces all MAC protocols with pure ALOHA / Tüm MAC protokollerini saf ALOHA ile değiştirir
- D) Uses only token passing for upstream / Yukarı yön için sadece token passing kullanır
- E) Eliminates all collision possibilities / Tüm çarpışma olasılıklarını ortadan kaldırır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): HYBRID approach combining BEST of multiple MAC techniques: 1) FDM: Separate upstream/downstream FREQUENCY channels, 2) TDM upstream: Some slots ASSIGNED (guaranteed), some have CONTENTION (random access), 3) Downstream MAP frame: Cable headend assigns upstream slots. This CLEVER combination provides: efficiency at low load (contention), guaranteed bandwidth when needed (assigned slots), and frequency separation (FDM).

Açıklama (TR): DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): Birden fazla MAC tekniğinin EN İYİSİNİ birleştiren HİBRİT yaklaşım: 1) FDM: Ayrı yukarı/aşağı yön FREKANS kanalları, 2) TDM yukarı yön: Bazı slotlar ATANMIŞ (garanti), bazılarında ÇEKİŞME (rastgele erişim), 3) Aşağı yön MAP çerçevesi: Kablo headend yukarı yön slotlarını atar. Bu AKILLI kombinasyon şunları sağlar: düşük yükte verimlilik (çekişme), gerektiğinde garantili bant genişliği (atanmış slotlar) ve frekans ayrımı (FDM).

HARD / ZOR

Question 43:

EN: In the context of switch self-learning, consider this scenario: A switch with empty table receives frames in this order: (1) From MAC-A on port 1, (2) From MAC-B on port 2, (3) Destination MAC-A. What happens with frame 3?

TR: Switch kendini öğrenme bağlamında bu senaryoyu düşünün: Boş tablolu bir switch bu sırayla çerçeve alır: (1) Port 1'den MAC-A, (2) Port 2'den MAC-B, (3) Hedef MAC-A. Çerçeve 3 ile ne olur?

- A) Dropped because table is still learning / Tablo hala öğreniyor olduğu için düşürülür
- B) Broadcast to all ports / Tüm portlara yayınlanır
- **C) Forwarded ONLY to port 1 (learned from frame 1) / SADECE port 1'e iletilir (çerçeve 1'den öğrenildi)**
- D) Sent to port 2 where it came from / Geldiği port 2'ye gönderilir
- E) Buffered until more learning occurs / Daha fazla öğrenme olana kadar tamponlanır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: C

Explanation (EN): SELF-LEARNING PROCESS: Frame 1: Switch learns 'MAC-A is on port 1', adds to table. Frame 2: Switch learns 'MAC-B is on port 2', adds to table. Frame 3 (destination=MAC-A): Switch LOOKS UP table, FINDS MAC-A→port 1, forwards ONLY to port 1 (SELECTIVE FORWARDING). This demonstrates switch intelligence: it learned A's location from frame 1 and uses that knowledge immediately. No flooding needed when destination is known!

Açıklama (TR): KENDİNİ ÖĞRENME SÜRECİ: Çerçeve 1: Switch 'MAC-A port 1'de' öğrenir, tabloya ekler. Çerçeve 2: Switch 'MAC-B port 2'de' öğrenir, tabloya ekler. Çerçeve 3 (hedef=MAC-A): Switch tabloyu ARAR, MAC-A→port 1 BULUR, SADECE port 1'e iletir (SEÇİCİ İLETİM). Bu, switch zekasını gösterir: çerçeve 1'den A'nın konumunu öğrendi ve bu bilgiyi hemen kullanıyor. Hedef bilindiğinde flooding gerekli değil!

HARD / ZOR

Question 44:

EN: [VISUAL-BASED] If you see a network diagram showing multiple switches connected in a triangle/loop configuration, what immediate problem should you identify?

TR: [GÖRSEL TABANLI] Bir ağ diyagramında üçgen/döngü yapılandırmasında bağlı birden fazla switch görüyorsanız, hangi acil sorunu tanımlamalısınız?

- A) Insufficient bandwidth / Yetersiz bant genişliği
- **B) Potential broadcast storm and need for STP / Potansiyel yayın fırtınası ve STP ihtiyacı**
- C) Too many collision domains / Çok fazla çarpışma alanı
- D) MAC address conflicts / MAC adresi çakışmaları
- E) Incompatible Ethernet standards / Uyumsuz Ethernet standartları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): CRITICAL VISUAL RECOGNITION: Loop topology = DISASTER without STP. Problem: Broadcast frames circulate ENDLESSLY (A→B→C→A→B...), creating BROADCAST STORM. Switch tables become UNSTABLE (MAC addresses seen on multiple ports). Network FLOODS with traffic, becomes UNUSABLE. SOLUTION: Spanning Tree Protocol (STP) automatically DISABLES certain ports to break loops while maintaining connectivity. Always identify loops in topology diagrams and know STP is required!

Açıklama (TR): KRİTİK GÖRSEL TANIM: Döngü topolojisi = STP olmadan FELAKET. Sorun: Yayın çerçeveleri SONSUZA KADAR dolaşır (A→B→C→A→B...), YAYIN FIRTINASI oluşturur. Switch tabloları KARARSIZ hale gelir (MAC adresleri birden fazla portta görülür). Ağ trafikle DOLAR, KULLANILAMAZ hale gelir. ÇÖZÜM: Spanning Tree Protocol (STP) bağlantıyı korurken döngüleri kırmak için belirli portları otomatik olarak DEVRE DIŞI BIRAKIR. Topoloji diyagramlarında her zaman döngüleri tanımlayın ve STP'nin gerekli olduğunu bilin!

HARD / ZOR

Question 45:

EN: Compare hub vs switch vs router: Which operates at which layer, and what is each device's impact on collision domains and broadcast domains?

TR: Hub, switch ve router'ı karşılaştırın: Hangisi hangi katmanda çalışır ve her cihazın çarpışma alanları ve yayın alanları üzerindeki etkisi nedir?

- A) All three operate at Layer 2 and create separate collision domains / Üçü de 2. katmanda çalışır ve ayrı çarpışma alanları oluşturur
- **B) Hub (L1, 1 collision domain), Switch (L2, separate collision domains per port, 1 broadcast domain), Router (L3, separates both) / Hub (K1, 1 çarpışma alanı), Switch (K2, port başına ayrı çarpışma alanları, 1 yayın alanı), Router (K3, ikisini de ayırır)**
- C) Hub (L2), Switch (L3), Router (L4) with equal collision handling / Hub (K2), Switch (K3), Router (K4) eşit çarpışma yönetimi ile
- D) Switch creates more collision domains than router / Switch router'dan daha fazla çarpışma alanı oluşturur
- E) Only routers can create separate broadcast domains / Sadece router'lar ayrı yayın alanları oluşturabilir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: B

Explanation (EN): CRITICAL COMPARISON: HUB (Physical/L1): Broadcasts everything to all ports. ONE collision domain (all devices can collide), ONE broadcast domain. SWITCH (Link/L2): Intelligently forwards using MAC table. SEPARATE collision domain per port (no collisions), but still ONE broadcast domain (forwards broadcasts within VLAN). ROUTER (Network/L3): Routes using IP addresses. SEPARATES both collision AND broadcast domains. Each interface is separate network. This hierarchy is fundamental to network design!

Açıklama (TR): KRİTİK KARŞILAŞTIRMA: HUB (Fiziksel/K1): Her şeyi tüm portlara yayınlar. BİR çarpışma alanı (tüm cihazlar çarpışabilir), BİR yayın alanı. SWITCH (Link/K2): MAC tablosu kullanarak akıllıca iletir. Port başına AYRI çarpışma alanı (çarpışma yok), ama hala BİR yayın alanı (VLAN içinde yayınları iletir). ROUTER (Network/K3): IP adreslerini kullanarak yönlendirir. Hem çarpışma HEM de yayın alanlarını AYIRIR. Her arayüz ayrı ağdır. Bu hiyerarşi ağ tasarımının temelini oluşturur!

ANSWER KEY / CEVAP ANAHTARI

Q#	Answer	Difficulty	||	Q#	Answer	Difficulty
1	B	E	||	2	C	E
3	C	E	||	4	C	E
5	B	E	||	6	B	E
7	C	E	||	8	B	E
9	B	E	||	10	C	E
11	A	M	||	12	C	M
13	C	M	||	14	B	M
15	B	M	||	16	C	M
17	D	M	||	18	C	M
19	B	M	||	20	B	M
21	C	M	||	22	A	M
23	C	M	||	24	B	M
25	B	M	||	26	B	H
27	B	H	||	28	C	H
29	C	H	||	30	B	H
31	B	H	||	32	C	H
33	C	H	||	34	B	H
35	B	H	||	36	B	H
37	B	H	||	38	B	H
39	B	H	||	40	B	H
41	B	H	||	42	B	H
43	C	H	||	44	B	H
45	B	H	||			

Difficulty Legend / Zorluk Göstergesi:
E = Easy/Kolay (1-10) | M = Medium/Orta (11-25) | H = Hard/Zor (26-45)

📚 TOPIC COVERAGE / KONU KAPSAMI:

✓ Link Layer Basics & Services
✓ Error Detection (Parity, Checksum, CRC, Hamming)
✓ Multiple Access (ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA/CD)
✓ Channel Partitioning (TDMA, FDMA)

✓ Taking Turns (Polling, Token Passing)
✓ MAC Addressing & ARP
✓ Ethernet (Frame Structure, CSMA/CD, Full-Duplex)
✓ Switches (Self-Learning, Forwarding, Full-Duplex)
✓ VLANs & Spanning Tree Protocol
✓ Cable Access / DOCSIS
✓ Collision & Broadcast Domains
✓ Hub vs Switch vs Router Comparison
✓ Transportation Analogy (Visual-Based)
✓ Network Topology Problems (Visual-Based)